



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 9: “Fundamentos para la seguridad”

Luis Andrés Contla Mota

2022630540

6CV4

Profesor:

MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

¿Qué es la triada CIA?

la triada CIA es un modelo fundamental en seguridad de la información que representa tres principios: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Guía el desarrollo de políticas de seguridad y evaluación de riesgos en organizaciones. El modelo surgió entre 1970-1980 y se consolidó en 1998. Los tres principios son independientes, descuidar uno compromete toda la seguridad. [1][2][3][4].

Confidencialidad

Protege información contra acceso no autorizado mediante cifrado, autenticación multifactor y controles de acceso. Por ejemplo: Breach de Equifax (2017) expuso 147 millones de registros por software sin parchear. El caso ESHYFT: más de 86,000 registros con números de seguro social en bucket S3 público sin cifrado. [4][5].

Integridad

Asegura que datos permanezcan precisos y sin modificaciones no autorizadas usando funciones hash, firmas digitales y checksums. Por ejemplo, Solarwinds, donde malware oculto fue inyectado en actualizaciones

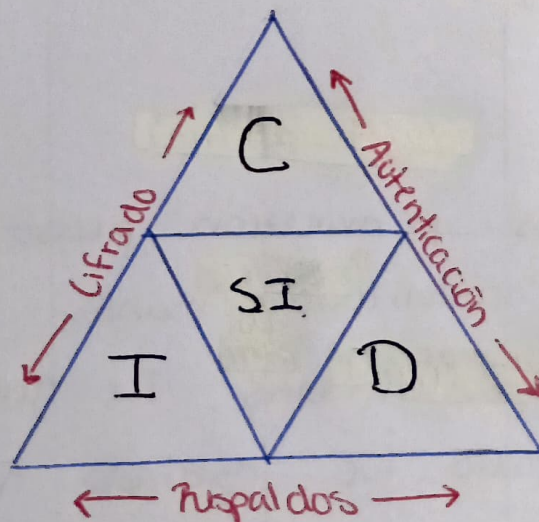
legítimas. Planta de Agua en Florida (2021): atacantes modificaron químicos de 100ppm a 11,100ppm, que es un nivel letal. [3][6].

Disponibilidad

Garantiza acceso confiable a información y sistemas mediante redundancia, respaldos y planes de recuperación. Por ejemplo, Colonial Pipeline (2021), ransomware bloqueó 45% del suministro de combustible de costa este. Ataque DDoS Dyn (2016): Interrumpió DNS masivamente usando dispositivos IoT inseguros. [4][5][6].

¿Cómo se relacionan?

Forman un sistema interconectado donde cada elemento afecta a los demás. Confidencialidad excesiva reduce la disponibilidad; verificaciones de integridad ralentizan a los sistemas. El balance apropiado se logra mediante la seguridad basada en riesgos según necesidades empresariales. [4][6].



C: Confidencialidad
I: Integridad
D: Disponibilidad
SI: Seguridad de la información

Referencias

- [1]. Fortinet. (s.f.). What is the CIA Triad and Why is it important?
<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/cia-triad>
- [2]. TechTarget. (2025). What is the CIA triad (confidentiality, integrity and availability). <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Confidentiality-integrity-and-availability-CIA>
- [3]. NIST. (2020). Data Integrity: Detecting and Responding to Ransomware and Other Destructive Events. NIST Special Publication 1800-26.
<https://www.nccoe.nist.gov/publication/1800-26/VolA/index.html>
- [4]. Atlas Systems. (2025). CIA Triad in Cybersecurity: Principles & Real-World Examples. <https://www.atlassystems.com/blog/cia-triad-in-cybersecurity>
- [5]. Lumos. (2025). CIA Triad: Definition, Importance, and Examples.
<https://www.lumos.com/topic/cia-triad>
- [6]. Medium - Emre Ilhan. (2025). Understanding the CIA Triad Through Real-World Examples. <https://medium.com/@emreilhn15/understanding-the-cia-triad-through-real-world-examples-57ab3f8be57b>